

RESUMEN COMUNICACIONES

Comunicaciones: Conceptos y Modos	1
Definiciones Técnicas Literales	1
Modos de Comunicación (Transmisión).....	2
Perturbaciones de las Señales	3
Medios de Transmisión	3
Medios Guiados	3
Medios NO Guiados	5
Equipos Terminales, Interconexión y Conmutación	5
Clasificación por Capa OSI.....	5
Redes de Comunicaciones, Difusión y Conmutación	6
Redes de Difusión (Broadcast Networks)	6
Redes de Conmutación	6
Comunicaciones Móviles e Inalámbricas	7
Comunicaciones Móviles (Generaciones).....	7
Redes Inalámbricas y Estándares IEEE	7
Tabla Comparativa IEEE 802.11 (Wi-Fi)	8
Mecanismos de Acceso al Medio Inalámbrico	8

Comunicaciones: Conceptos y Modos

Definiciones Técnicas Literales

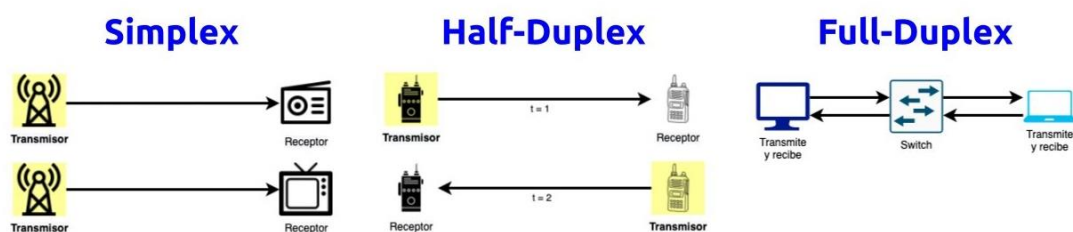
- **Sistema de comunicación:** "Sistema capaz de intercambiar información a distancia, basado en la transmisión/recepción de señales electromagnéticas".
- **Señal PORTADORA:** "Señal cuyas características son óptimas para ser transmitida por un determinado medio".
- **Señal MODULADORA:** "Señal que transporta la información y controla algún parámetro de la señal portadora (amplitud, frecuencia o fase)".
- **Banda Base:** "Transmitir una señal en su forma original".

- **ETD (Equipo Terminal de Datos):** "Dispositivo o máquina que produce la información a transmitir o recibe la información transmitida (host, ordenador, impresora)".
- **ETCD (Equipo de Terminación del Circuito de Datos):** "Se encarga de la transferencia de datos binarios, señales de control y de temporización y señales analógicas (módem)".
- **Bit rate (Tasa de bits):** "Número de bits transmitidos por segundo".
- **Baud rate (Tasa de baudios):** "Número de cambios de estado o símbolos por segundo". En modulaciones complejas, un baudio puede transportar varios bits.
- **Ancho de banda:** "Diferencia entre la frecuencia máxima y mínima que puede transmitir un medio".

Modos de Comunicación (Transmisión)

- **Simplex:** "Este sistema sólo permite la transmisión en un sentido. Los terminales son diferentes, existiendo un emisor y un receptor independientes". Ej: Radio o TV.
- **Semi-duplex (o half-duplex):** "Permite la transmisión en ambos sentidos pero de manera alterna (no simultánea). Los terminales deben tener capacidad para emitir y recibir". Ej: Walkie-talkie o Hubs.
- **Full-duplex:** "Permite la transmisión en ambos sentidos de manera simultánea". Ej: Telefonía o Switch.

Mecanismos de transmisión



Perturbaciones de las Señales

- **Atenuación:** "Debilitación de la potencia de la señal con la distancia. Se compensa utilizando repetidores o amplificadores".
- **Diafonía (Crosstalk):** "Fenómeno que se produce cuando la señal eléctrica transmitida por un par induce corrientes en otros pares vecinos".
 - **NEXT:** Extremo cercano.
 - **FEXT:** Extremo lejano.
- **Ruido blanco:** "Perturbación que afecta a los medios de transmisión de señales".

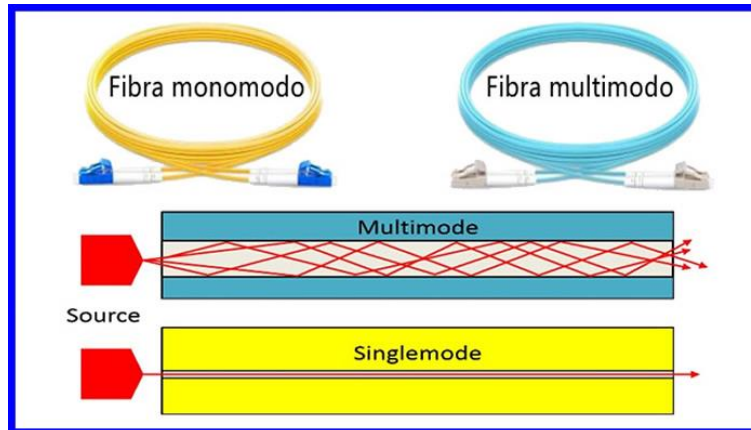
Enfoque CPS: El tribunal suele preguntar por la definición exacta de **Diafonía** y cómo evitarla (mediante trenzado o blindaje). Un distractor común es confundir **Half-duplex con Simplex**, alegando que el primero es unidireccional (falso, es bidireccional no simultáneo).

Medios de Transmisión

Medios Guiados

- **Par trenzado:** "Formado por hilos de cobre trenzados entre sí de forma helicoidal para reducir la diafonía".
 - **Cat 5e:** Hasta 100 MHz / 1 Gbps.
 - **Cat 6:** Hasta 250 MHz / 1 Gbps (hasta 100m , y 10 Gbps en distancias cortas 37-55m).
 - **Cat 6a:** Hasta **500 MHz** / 10 Gbps. (hasta 100m).
 - **Cat 7:** Hasta 600 MHz (100 m, usa conectores GG45 o TERA).
 - **Cat 8:** Hasta **2000 MHz** / 25-40 Gbps (limitado a 30m, para CPDs).
- **Cable Coaxial:** "Presenta un buen aislamiento electromagnético, baja atenuación y poca distorsión".
- **Thick (Grueso):** Empleado por **10Base5**, diámetro de 1 cm, longitud máxima de 500 metros.
- **Fibra Óptica:**
 - **Monomodo (SMF):** "El haz de luz no rebota en el cladding, longitudes de onda típicas son **1.310 y 1.550 nanómetros**".

- **Monomodo (OS):** OS1 y **OS2** (baja atenuación, para largas distancias).
- **Multimodo (MMF):** Existen de índice escalonado e índice gradual.
 - **Multimodo (OM):** OM1, OM2, OM3, OM4 y **OM5** (la más moderna, optimizada para SWDM).



- Tip: Recuerda que la fibra Monomodo usa láser, mientras que la Multimodo suele usar LED o VCSEL.
- Tip: Recuerda que la fibra Monomodo tiene un núcleo mucho más pequeño (**9 micras**) que la Multimodo (**50 o 62.5 micras**). Regla mnemotécnica: Núcleo pequeño = un solo rayo (mono), llega más lejos.
- **Azul (UPC):** Pulido plano, habitual en monomodo.
- **Verde (APC):** Pulido en ángulo de 8°, reduce la reflexión. Muy común en FTTH (fibra en casa).
- **Ventanas de transmisión:** "Existen tres ventanas: 1ª (820 nm), 2ª (1.310 nm) y 3ª (1.550 nm)".
- **Conectores:** **ST y SC** se utilizan para fibra óptica.
- **Fibra Óptica Plástica (POF):** Es incorrecto decir que ofrece un núcleo conductor menor que la tradicional.
- **Colores y diámetros del núcleo.**
 - **Multimodo (MM):**
 - **OM1:** 62.5 μm (Naranja).
 - **OM2:** 50 μm (Naranja).
 - **OM3:** 50 μm (Aqua) - Optimizada para láser.
 - **OM4:** 50 μm (Aqua/Violeta).
 - **OM5:** 50 μm (**Verde Lima**) - Soporta SWDM.
 - **Monomodo (SM):**
 - **OS1:** Interiores (Atenuación 1.0 dB/km).

- **OS2:** Exteriores (Atenuación **0.4 dB/km**).

Medios NO Guiados

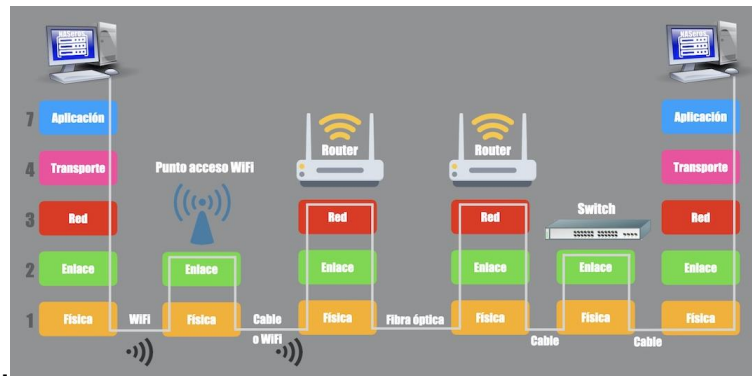
- **Anycast:** "Modo de comunicación entre un emisor y un receptor en un grupo de posibles receptores".
- **DWDM (Dense WDM):** "Técnica de transmisión de señales a través de fibra óptica (hasta 128 λ)".
- **GEO (Geoestacionaria):** 36.000 km de altura. Latencia alta (600ms). Parecen fijos desde la Tierra.
- **LEO (Low Earth Orbit):** 500-2.000 km (ej. Starlink). Latencia muy baja.

Enfoque CPS: Es vital memorizar las longitudes de onda de las ventanas de fibra y los conectores (ST/SC). CPS suele poner como distractor que el cable coaxial no tiene aislamiento (cuando es su mayor virtud).

Equipos Terminales, Interconexión y Conmutación

Clasificación por Capa OSI

Dispositivo	Capa OSI	Función Literal
Repetidor	1 (Física)	"Regenera, resincroniza y transmite la señal sin usar lógica".
Hub (Concentrador)	1 (Física)	"Repetidor multipuerto. No hay inteligencia real".
Bridge (Puente)	2 (Enlace)	"Enlaza dos medios físicos distintos. Segmenta dominios de colisión".
Switch (Conmutador)	2 (Enlace)	"Evolución de puentes transparentes. Un dominio de colisión por puerto". Los switches usan tablas MAC (CAM).
Router (Enrutador)	3 (Red)	"Determina la mejor ruta. Segmenta dominios de colisión y difusión".
Gateway (Pasarela)	4 a 7	"Interconecta redes con protocolos diferentes".



- **Dominio de Colisión:** "Conjunto de dispositivos que compite por utilizar un mismo medio físico".
- **Dominio de Difusión (Broadcast):** "Parte de la red a la que llega una trama de difusión".

Enfoque CPS: Pregunta fija: ¿Qué dispositivo separa dominios de difusión? Respuesta: **El Router**. Otro clásico es el **Switch**, indicando que es un "bridge multipuerto".

Redes de Comunicaciones, Difusión y Conmutación

Redes de Difusión (Broadcast Networks)

"Todos los equipos se conectan a través de un único canal compartido. Es necesario un mecanismo de control de acceso al medio".

Redes de Conmutación

"Son redes punto a punto donde los equipos se conectan a través de nodos de conmutación".

- **Conmutación de CIRCUITOS:** "Se establece un camino dedicado físico. Los paquetes llegan en orden".
- **Conmutación de MENSAJES:** "Almacenamiento y retransmisión (store and forward)".
- **Conmutación de PAQUETES:**
 - **Modo DATAGRAMA:** Cada paquete es independiente y puede seguir rutas distintas (ej. IP). No garantiza orden.
 - **CIRCUITOS VIRTUALES:** Se establece una ruta lógica previa y todos los paquetes la siguen (ej. Frame Relay, ATM).



Comunicaciones Móviles e Inalámbricas

Comunicaciones Móviles (Generaciones)

- **1G:** Analógico. Estándar **TACS/AMPS**.
- **2G (GSM):** Digital. Introdujo SMS. Usa **TDMA**.
- **2.5G (GPRS):** "Comunicaciones en modo paquete. Usa nodos **SGSN y GGSN**".
- **3G (UMTS):** Banda ancha. Usa **W-CDMA**.
- **4G (LTE):** "Basada completamente en el protocolo IP". Usa **OFDMA** en el downlink.
- **5G:** "Utilizará la banda de **700 MHz** liberada en el Segundo Dividendo Digital".
 - **Network Slicing:** la capacidad de crear "redes virtuales" sobre una misma infraestructura física para diferentes usos (ej. una red para coches autónomos con baja latencia y otra para sensores IoT).
 - **Beamforming:** Técnica que enfoca la señal de la antena directamente hacia el dispositivo del usuario en lugar de emitir en 360°, mejorando la velocidad y reduciendo interferencias.

Redes Inalámbricas y Estándares IEEE

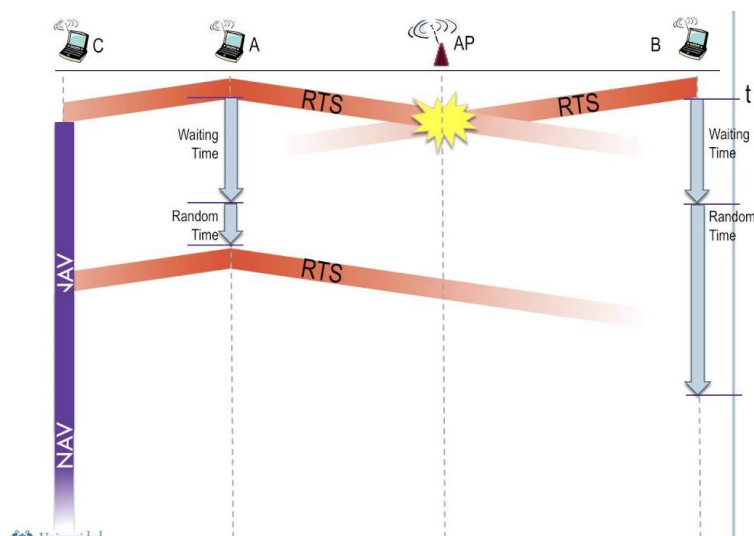
- **WPAN (Personal): IEEE 802.15** (Bluetooth, Zigbee).
 - **Bluetooth:** Trabaja en la banda ISM de **2,4 GHz** (no 5 GHz) y usa **FHSS**.
 - **WLAN (Local): IEEE 802.11 (Wi-Fi).**
 - **WMAN (Metropolitana): IEEE 802.16 (WiMAX).**
 - **WRAN (Regional): IEEE 802.22.**

Tabla Comparativa IEEE 802.11 (Wi-Fi)

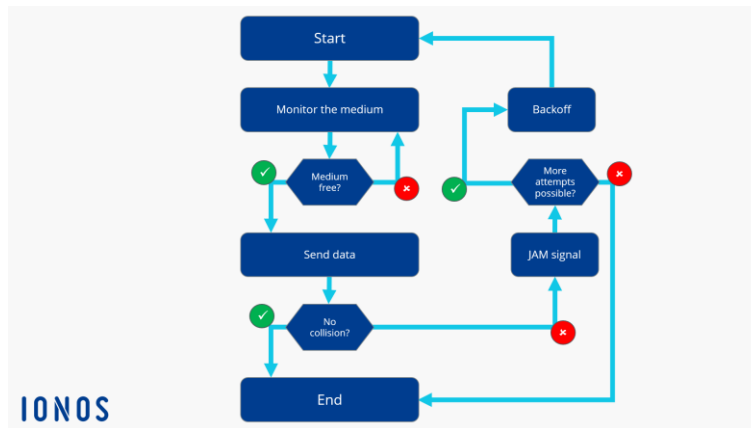
Estándar	Frecuencia	Velocidad Máxima	Características Literales
802.11b	2,4 GHz	11 Mbps	Técnica de espectro ensanchado.
802.11g	2,4 GHz	54 Mbps	Compatible con 802.11b.
802.11n	2,4 / 5 GHz	600 Mbps	Introduce tecnología MIMO .
802.11ac	5 GHz	7 Gbps	Denominado Wi-Fi 5 .
802.11ax	2,4 / 5 / 6 GHz	11 Gbps	Denominado Wi-Fi 6 . Usa OFDMA . Wi-Fi 6E es la extensión que permite usar la banda de 6 GHz , reduciendo drásticamente la congestión.
802.11ah	Sub-1 GHz		Denominado Wi-Fi HaLow .

Mecanismos de Acceso al Medio Inalámbrico

- **CSMA/CA (Collision Avoidance):** "Detección de portadora y prevención de colisiones. Se usa en redes inalámbricas porque no se pueden detectar colisiones simultáneamente".



- **CSMA/CD (Collision Detection):** Se usa en **Ethernet** (cable). Detecta la colisión mientras ocurre.



- **RTS/CTS:** "Mecanismo para evitar el problema del **nodo oculto**".

Nota Final de Enfoque CPS para el Tema 6: El tribunal pone especial énfasis en el **Segundo Dividendo Digital (700 MHz)** para el despliegue del 5G y en las velocidades máximas de los estándares Wi-Fi (especialmente el salto de los 600 Mbps del 802.11n a los 7 Gbps del 802.11ac). En 2024 fue recurrente preguntar por el modo Anycast (un emisor a uno de un grupo) y por la tecnología **MIMO/MU-MIMO**.